



มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระดับ ☒ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1

ข้อสอบ ☒ กลางภาค ☐ ปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ภาคปกติ
รหัสวิชา 720201 ชื่อวิชา วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ จำนวน 3 หน่วยกิต คะแนนเต็ม 20 คะแนน
สอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:00-14:00 น. รวม 2 ชั่วโมง (ข้อสอบมีทั้งหมด 9 หน้า)

คำสั่ง

- ให้นักศึกษาทำข้อสอบลงใน ☐ สมุดคำตอบ ☒ ข้อสอบ ☐ กระดาษคำตอบ
- ☒ อนุญาตเปิดเอกสารระหว่างการสอบ ☐ ไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ☐ อื่นๆ (ระบุ)
- ข้อสอบทั้งหมดมีทั้งหมด 3 ตอน
 - ตอนที่ 1: ทำทุกข้อ (12 คะแนน)
 - ตอนที่ 2: เลือกทำ 1 ข้อ จาก 2 ข้อ (5 คะแนน)
 - ตอนที่ 3: เลือกทำ 1 ข้อ จาก 3 ข้อ (3 คะแนน)
- ข้อสอบ ☐ มี ☒ ไม่มี ตาราง/สูตรคำนวณ/เอกสารประกอบ จำนวน แผ่น/เล่ม
- ☒ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต ให้ใช้เครื่องคำนวณทุกชนิด
- ☐ อนุญาต ☒ ไม่อนุญาต ใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรเข้าห้องสอบ
- ข้อสอบถือว่าสมบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดให้ใช้ดุลพินิจเองและให้แจ้งไว้ในไลน์กลุ่ม

หมายเหตุ:

- ขณหนังสือและเอกสารทุกอย่างเข้าห้องสอบได้
- ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์
- อนุญาตให้ร้องไห้ได้ แต่ห้ามใช้เสียงเพื่อไม่เป็นรบกวนนักศึกษาคนอื่น
- ถ้าร้องไห้จริง ก็อย่าให้เป็นกระดาษข้อสอบจนอ่านไม่รู้เรื่องนะครับ
- ขอให้สนุกกับการทำข้อสอบครับ อาจารย์เป็นกำลังใจให้(ตัวเองตอนตรวจข้อสอบ)

.....

ผู้ออกข้อสอบ
อาจารย์ปพนธิ์ แยมโชติ
เบอร์โทร 087-049-2475

ตอนที่ 1: จำนวน 2 ข้อ ทำทุกคน (12 คะแนน)

ข้อ 1) กำหนดการเชิงเส้น (3 ข้อย่อย 10 คะแนน)

กำหนดโจทย์ปัญหาดังนี้:

บริษัทประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีเวลาเหลืออยู่ในแต่ละแผนกดังนี้

- แผนกประกอบ มีเวลาเหลือ 7500 นาที
- แผนกทดสอบ มีเวลาเหลือ 1600 นาที
- แผนกบรรจุ มีเวลาเหลือ 800 นาที

 ซึ่งทางบริษัทกำลังตัดสินใจว่าจะใช้เวลาของแต่ละแผนกที่เหลืออยู่ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ซึ่งมี 2 แบบคือแบบมาตรฐานและแบบพิเศษ ทั้งนี้แบบมาตรฐานใช้เวลาในการประกอบ 20 นาที, ทดสอบ 10 นาที และบรรจุ 4 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 360 บาทต่อชิ้น ในขณะที่แบบพิเศษใช้เวลาในการประกอบ 50 นาที, ทดสอบ 2 นาที และบรรจุ 4 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 290 บาทต่อชิ้น บริษัทต้องการหาว่าจะต้องผลิตสินค้าแต่ละชนิดเท่าไรให้ได้กำไรมากที่สุด

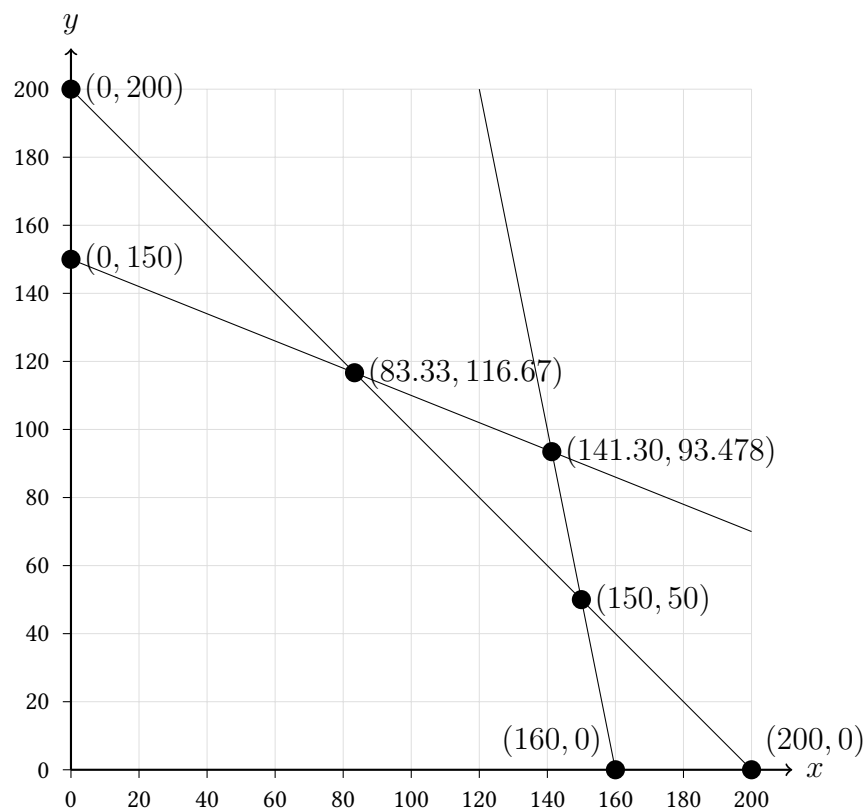
ข้อ 1.1. (2 คะแนน) จงเติมตัวแบบนี้ให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งเขียนอธิบายความหมายในแต่ละบรรทัดว่าอธิบายอะไรจากโจทย์

กำหนดให้ x แทนจำนวนชิ้นของผลิตภัณฑ์แบบมาตรฐาน

และ y แทนจำนวนชิ้นของผลิตภัณฑ์แบบพิเศษ

ตัวแบบ	ความหมาย
(1)_____ $360x + 290y$	(2)_____
subject to $20x + 50y \leq 7500$	(3)_____
$10x + 2y \leq 1600$	(4)_____
$4x + 4y \leq 800$	(5)_____
$x, y \geq 0$	(6)_____

ภาพด้านล่างคือเส้นขอบเขตของทั้ง 3 เงื่อนไขในโจทย์ พร้อมพิกัดของจุดตัดตามเส้นเงื่อนไขต่าง ๆ



ข้อ 1.2. (2 คะแนน) จงนำจุดมุมทั้ง 5 จุดที่เกิดขึ้นตามรูปกราฟในข้อ 2 เพื่อหาค่าของฟังก์ชันจุดประสงค์ และตอบสรุปโจทย์

พิกัดจุดมุม	ค่าฟังก์ชันจุดประสงค์

ผลสรุปคือ: (คำเตือน: กลับไปอ่านโจทย์หลักอีกครั้งว่าโจทย์ให้ตอบอะไรบ้าง)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(a) (1 คะแนน) เขียนตัวแบบรูปมาตรฐานโดยการเติมตัวแปรเสริม

(b) (2) คะแนน) ทำ Phase 1 เพื่อกำจัดตัวแปรเทียมออกจากระบบฐาน (เนื่องจากตัวเลขที่จะใช้พิจารณาตัวเข้าฐานจะมีค่าเท่ากัน จึงขอกำหนดให้ใช้ x เป็นตัวแปรเข้าฐาน)

โดยผลลัพธ์ของ Phase 1 คือ:

BV	x	y	s_1	s_2	s_3	s_4	a_4	RHS
s_1	0	30	1	0	0	20	-20	5500
s_2	0	-8	0	1	0	10	-10	600
s_3	0	0	0	0	1	4	-4	400
x	1	1	0	0	0	-1	1	100
W	0	0	0	0	0	0	1	0

(c) (1 คะแนน) จากตารางที่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องได้จาก Phase 1 ที่ให้มา จงอ่านค่าจากตาราง โดยระบุการเป็นตัวแปรใดบ้างที่เป็นตัวแปรฐาน และตัวแปรที่ไม่ใช่ฐาน และแต่ละตัวแปรมีค่าเท่าไรบ้าง

.....

.....

.....

(d) (2 คะแนน) ทำ Phase 2 โดยเริ่มจากตารางที่ให้ไว้ใน Phase 1 เติมช่องว่างในตารางที่ผ่านการอัปเดต 1 รอบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โดยตารางที่ได้จากการอัปเดตจะมีหน้าตาดังนี้ จงเติมช่องว่างในส่วนที่เหลือ

BV	x	y	s_1	s_2	s_3	s_4	a_4	RHS
s_1	0	46	1	-2	0	0	0	(_____)
s_4	0	-0.8	0	0.1	0	1	-1	(_____)
s_3	0	3.2	0	-0.4	1	0	0	(_____)
x	(_____)	0.2	0	0.1	0	0	0	160
Z	0	-218	0	36	0	0	0	(_____)

ข้อ 2) ทฤษฎีการตัดสินใจ และการจำลองสถานการณ์ (2 คะแนน)

ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชื่อ **SAU Trend** กำลังจะเปิดขายคอลเลกชันใหม่สำหรับฤดูกาลหน้า โดยผู้จัดการร้านต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะ **สั่งสินค้าเข้าร้าน** เท่าไร

ผู้จัดการมี **3 ทางเลือก** (ตัดสินใจตัวเอง) คือ

- **A: สั่งน้อย** (ลดความเสี่ยงของของค้างสต็อก แต่เสี่ยงขายไม่พอ)
- **B: สั่งปานกลาง** (สมดุลระหว่างความเสี่ยงและโอกาสขาย)
- **C: สั่งมาก** (ถ้าขายดีจะทำกำไรสูง แต่ถ้าขายไม่ดีจะมีต้นทุนสต็อกสูง)

อย่างไรก็ตาม **ยอดขายจริงของฤดูกาลหน้า** เป็นสิ่งที่ร้านควบคุมไม่ได้ และอาจเกิดได้ **3 สถานะ** คือ

- **H: ความต้องการสูง** $P(H) = 0.3$
- **M: ความต้องการปานกลาง** $P(M) = 0.5$
- **L: ความต้องการต่ำ** $P(L) = 0.2$

ฝ่ายบัญชีได้ประเมิน **กำไรสุทธิ** ที่เกิดขึ้น (หน่วย: ล้านบาท) ในแต่ละกรณีไว้ดังนี้:

- ถ้าเลือก **สั่งน้อย (A)**: ถ้า **H** ได้ 6, ถ้า **M** ได้ 4, ถ้า **L** ได้ 2
- ถ้าเลือก **สั่งปานกลาง (B)**: ถ้า **H** ได้ 8, ถ้า **M** ได้ 5, ถ้า **L** ได้ 0
- ถ้าเลือก **สั่งมาก (C)**: ถ้า **H** ได้ 11, ถ้า **M** ได้ 3, ถ้า **L** ขาดทุน 4

ข้อ 2.1. (1 คะแนน) ถ้าผู้จัดการอยากใช้หลักทฤษฎีการตัดสินใจมาช่วยตัดสินใจว่าควรเลือกทางเลือกใด จงสร้างตารางการตัดสินใจ (Payoff Table) พร้อมทั้งระบุ ว่าอะไรคือทางเลือก และ อะไรคือสถานะ

	H	M	L
A			
B			
C			

ข้อ 2.2. (1 คะแนน) ถ้าผู้จัดการอยากใช้หลักการจำลองสถานการณ์แปลงความน่าจะเป็นเป็นของการเกิดสถานะเป็นช่วงเลขสุ่ม จงระบุช่วงเลขสุ่ม 00 - 99 ของแต่ละสถานะให้ถูกต้อง

H : 00 - _____

M : _____

L : _____ - 99

ตอนที่ 2: เลือกทำ 1 ข้อจาก 2 ข้อ (5 คะแนน)

คำสั่ง: จากสถานการณ์เดียวกันนี้ให้นักศึกษาเลือกทำหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น
(ให้นักศึกษาทำเครื่องหมาย X ในช่อง [] เพื่อเลือกหัวข้อที่จะทำด้านล่าง จะตรวจเฉพาะข้อที่ถูกเลือกเท่านั้น)

[] หัวข้อทฤษฎีการตัดสินใจ ใช้ตารางจากข้อ 2.1 ในตอนที่ 1 ไปทำข้อ 1

[] หัวข้อการจำลองสถานการณ์ ใช้คำตอบจากข้อ 2.2 ในตอนไปที่ 1 ไปทำข้อ 2

ข้อ 1) ทฤษฎีการตัดสินใจ (5 คะแนน)

จากสถานการณ์ที่นำมา ผู้จัดการร้านต้องการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดด้วยทฤษฎีการตัดสินใจ

ข้อ 1.1. (2 คะแนน) การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงด้วย Expected Value (EV)
จงคำนวณ Expected Value ของแต่ละทางเลือก โดยแสดงวิธีทำ และสรุปว่า ควรเลือกทางเลือกใดตาม EV

$EV(A) =$ _____

$EV(B) =$ _____

$EV(C) =$ _____

สรุปผลพร้อมอธิบาย: _____

ข้อ 1.2. (3 คะแนน) เกณฑ์การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน: Maximin และ Minimax

(a) (1.5 คะแนน) จงแสดงวิธีการพิจารณาด้วยเกณฑ์ Maximax โดยละเอียด

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(b) (1.5 คะแนน) จงแสดงวิธีการพิจารณาด้วยเกณฑ์ Maximin โดยละเอียด

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อ 2) การจำลองสถานการณ์ (5 คะแนน)

ข้อ 2.1. (4 คะแนน) จำลอง 10 ฤดูกาลด้วยเลขสุ่มที่กำหนด และหาค่าไรรวม/ค่าไรเฉลี่ย
กำหนดเลขสุ่ม 10 ค่า (แทน 10 ฤดูกาล) ดังนี้:

07, 35, 92, 44, 18, 76, 81, 63, 25, 58

(a) (1 คะแนน) จงแปลงเลขสุ่มแต่ละค่าให้เป็นสภาวะยอดขาย $H/M/L$ ให้ครบ

ฤดูกาล	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เลขสุ่ม	07	35	92	44	18	76	81	63	25	58
สภาวะ										

(b) (3 คะแนน) จากสภาวะที่ได้ จงคำนวณ ค่าไรรวม และ ค่าไรเฉลี่ยต่อฤดูกาล ของแต่ละทางเลือก A, B, C

ทางเลือก	ค่าไรรวม (ล้านบาท)	ค่าไรเฉลี่ย (ล้านบาท/ฤดูกาล)
A		
B		
C		

ข้อ 2.2. (1 คะแนน) จงอภิปรายว่าควรเลือกทางเลือกใดภายใต้การสุ่ม 10 ฤดูกาล พร้อมเหตุผล

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตอนที่ 3: ข้อ Challenge: เลือกทำข้อใดข้อหนึ่ง (3 คะแนน)

คำสั่ง: ข้อชาเลนจ์ 3 คะแนน ให้เลือกทำ 1 ข้อจาก 3 ข้อ

- ข้อ 1. (จากหัวข้อกำหนดการแข่งขัน) ถ้าสนใจแต่เงื่อนไขดั้งเดิมในข้อ 1 (ระยะเวลาของแต่ละแผนก) กล่าวคือไม่สนใจเงื่อนไขเรื่องข้อจำกัดของจำนวนชิ้นการผลิตแล้วในข้อ 5 แล้ว และบริษัทอยากให้เร่งทำกำไรรวมให้ได้มากขึ้น และอยากให้ทุกแผนกถึงจุดตั้งของเงื่อนไขพอดี โดยที่อนุมัติให้เพิ่มระยะเวลาทำงานของแผนกได้เพียงแผนกเดียวเท่านั้น เราจะต้องเพิ่มระยะเวลาให้แผนกใดเป็นกี่นาที่และจะได้กำไรใหม่เท่าไร
- ข้อ 2. (จากหัวข้อทฤษฎีการตัดสินใจ) เนื่องจากการพิจารณาแบบ Maximax หรือ Maximin นั้นคือการมองโลกในแง่สุดโต่ง กล่าวคือ Maximax ตัดสินใจแบบกล้าได้กล้าเสียเลือกหนทางที่จะได้กำไรสูงสุดในแต่ละโอกาสมาเปรียบเทียบกัน เปรียบเหมือนจะชนะตลอดในทุกๆ ตลาด ในทางกลับกัน Maximin คือระมัดระวังสุดฤทธิ์โดยคิดไปเองก่อนว่าตัวเองคือผู้แพ้ในแต่ละสถานการณ์ แล้วเลือกทางที่ทำให้ตัวเองแพ้น้อยสุด จึงมีผู้เสนอทางเลือกว่าให้ลองนำทั้ง min และ max มาคิดด้วยกันดูแล้วปรับแต่งค่าระดับการมองโลก ซึ่งคนนั้นมีชื่อว่า Hurwicz โดยเสนอวิธีการคิดดังนี้

$$Hurwicz = \max_{\text{ทางเลือก } i} \left(\alpha \cdot \max_{\text{สถานะ } j} a_{ij} + (1 - \alpha) \cdot \min_{\text{สถานะ } j} a_{ij} \right)$$

โดยที่ $0 \leq \alpha \leq 1$

จงอธิบายแนวคิดและความหมายของสูตรดังกล่าว และลองคำนวณตัวอย่างเมื่อให้ $\alpha = 0.5$ พร้อมทั้งระบุว่า α เท่าไรที่จะทำให้เกิดวิธีการเลือกนี้คือวิธี Maximax และ α เท่าไรที่จะทำให้เกิดวิธีการเลือกนี้คือวิธี Minimax

- ข้อ 3. (จากหัวข้อการจำลองสถานการณ์) การเปรียบเทียบนโยบายด้วยการจำลอง ผู้จัดการร้านต้องการเปรียบเทียบทางเลือก B (สั่งปานกลาง) กับ C (สั่งมาก) จึงทำการจำลองแบบ Monte Carlo โดยใช้ Common Random Numbers (ใช้ชุดเหตุการณ์สุ่มเดียวกัน) และทำซ้ำทั้งหมด 8 รอบการจำลอง โดยในแต่ละรอบจำลองยาวพอจนได้ “กำไรเฉลี่ยต่อฤดูกาล” ดังตาราง (หน่วย: ล้านบาท/ฤดูกาล)

รอบการจำลอง	1	2	3	4	5	6	7	8
$\bar{\pi}_B$	4.7	5.1	4.8	5.0	4.9	5.2	4.6	5.0
$\bar{\pi}_C$	5.5	4.7	6.0	5.5	5.8	5.1	6.1	5.6

กำหนดให้ใช้ค่า $t_{0.95,7} = 1.895$ (การทดสอบสมมติฐานทางเดียว, df=7) และให้ถือว่ารอบการจำลองเป็นอิสระจากกัน จงทดสอบสมมติฐานว่าวิธี C ดีกว่า B ด้วยตัวแปรสุ่มค่าเฉลี่ยของผลต่างของ C เทียบ B เขียนแทนด้วย μ_d โดยสมมติฐานที่จะทดสอบคือ

$$H_0 : \mu_d = 0$$

$$H_a : \mu_d > 0$$

ด้วยค่าสถิติทดสอบ

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{8}}$$

หมายเหตุ (สูตรสถิติ):

$$\bar{d} = \text{ค่าเฉลี่ยของผลต่าง} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_i$$

$$s_d = \text{ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่างของผลต่าง} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (d_i - \bar{d})^2}$$

(หน้าว่างแสดงวิธีทำข้อโบนัส)